

대졸자 질적 취업성과의 신호구조 분석: XGBoost-SHAP 기반 탐색적 연구

정지훈* . 안현철**

<목 차>	
I. 서 론	IV. 분석결과
II. 이론적 배경	4.1 외재적 질적 취업성과
2.1 교육 및 훈련 경험과 취업성과와의 구조적 관계	4.2 내재적 질적 취업성과
2.2 채용 경로와 취업의 질과의 관계	4.3 외재적-내재적 취업성과의 통합적 해석
2.3 취업 소요 기간과 취업의 질과의 관계	V. 연구결과 및 향후 연구과제
2.4 객관적 적합도와 취업의 질과의 관계	5.1 연구 결과 요약 및 이론적 시사점
2.5 XGBoost, SHAP와 취업성과	5.2 교육 및 정책적 시사점
III. 연구방법론	5.3 연구의 한계 및 향후 연구 과제
3.1 변수 정의 및 조작화	참고문헌
3.2 분석방법	<Abstract>

I. 서 론

현대 사회는 생산의 핵심 요소가 전통적인 자본과 노동에서 지식과 정보로 이동하는 지식 기반경제로의 구조적 전환을 이루고 있다 (OECD, 1996; Powell & Snellman, 2004). 이를 뒷받침하기 위해 고등교육은 이제 단순한 지식 전달 및 학위를 취득하는 교육의 장일 뿐 아니라 변화하는 산업 수요가 원하는 인재를

양성하는 것으로 변화하고 있다. 인적자본이론 (Schultz, 1961)에 따르면 교육에 대한 투자는 개인의 생산성을 제고하여 소득 증가로 이어질 뿐 아니라, 사회 전체의 기술 수준을 향상 시켜서 국가 경제성장의 기반을 마련하는 중요한 역할을 수행 한다. 정부는 그동안 LINC 3.0과 대학혁신지원사업등 대규모 재정지원정책을 통해 대학 교육의 산업 적합성을 강화하고자 하였으며, 2020년에는 ‘한국판 뉴딜’의 일환으로 디지털 핵심 실무인재 양성훈련(K-Digital

* 국민대학교 비즈니스IT대학원 박사과정, jhjung0430@kookmin.ac.kr(주저자)

** 국민대학교 비즈니스IT대학원 교수, hcahn@kookmin.ac.kr(교신저자)

Training, 이하 KDT)을 도입하여 디지털 전환이라는 산업 구조 변화에 대응하려는 전략적 노력을 기울여왔다(고용노동부, 2022).

그러나, 2023년 「고등교육기관 졸업자 취업 통계조사」에 따르면, 전체 취업률은 70.3%로 전년 대비(69.6%) 0.7% 소폭 상승하였다. 오히려 대학교육의 중심을 이루는 일반대학의 취업률은 전년대비(66.3%) 64.6%로 오히려 1.7% 하락하였다. 대규모 정부지원정책에도 불구하고 현재의 고등교육이 변화하는 노동시장 수요를 충족시키지 못한다고 볼 수 있을 것이다. 따라서, 교육부의 재정지원과 고용노동부의 직업훈련의 효과성을 검증하고, 두 제도가 상호보완적으로 작동할 수 있는 구조적 연계를 구축하는 일은 오늘날 고등교육 정책의 핵심적 과제일 것이다(황인섭, 2024; 류기락, 2024).

과거 취업시장 성과 분석은 고용률과 실업률 등 양적 지표에 집중했었다. 그러나 실제 취업자의 임금만족도, 직무만족도와 같은 일자리의 내재적 가치를 충분히 설명하지 못한다는 문제 제기가 있어왔다. 2000년대 초반, 유럽연합(EU)이 ‘고용의 질(Quality of Employment)’ 개념을 정책 프레임워크의 핵심 의제로 제시하면서 국제적 논의가 본격화되었다(EU, 2001). 국내에서도 한국노동연구원(KLI)을 중심으로 단순한 양적 지표만으로는 노동시장의 복합적 실태를 파악하기 어렵다는 문제의식이 확산하였다(방하남, 2006). 이러한 고용의 질에 대한 논의 및 연구는 단순히 ‘취업 여부’에 그치지 않고, 일자리의 질적 수준이 취업자의 장기적인 경력 경로와 삶의 만족도에 큰 영향을 미친다는 인식을 반영한다. 이를 바탕으로 최근의 연구들은 고용 형태(정규직, 비정규직), 임금 수

준, 직무 만족도 등 취업의 질적인 측면을 포괄적으로 고려하는 방향으로 논의가 발전되어 가고 있다.

선행연구들은 대졸자의 취업 성과가 단 한 개의 요인으로 설명되기 어렵고, 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과임을 꾸준히 제시해왔다(윤수경, 한유경, 2014). 거시적 차원에서는 정부의 대학 재정 지원사업, 지역 산업구조(수도권과 비수도권의 격차 등)와 같은 외부 환경이 큰 영향을 미치는 것으로 보고되었다(김명진, 배관표, 2022; 이지훈 등, 2015). 기관 차원에서는 전임교원 확보율, 학생 1인당 교육비 등 교육투자 지표뿐 아니라, 캠퍼스디자인이나 현장실습과 같은 실무형 교육 프로그램이 취업 성과와 밀접한 관련이 있는 것으로 나타났다(김영부, 2018; 박남규, 2023). 마지막으로 개인 차원에서는 전공 계열, 성별, 학점, 자격증 취득 여부 등 학생의 인구학적 특성과 학업 노력의 차이가 실제 취업 결과에 직접적인 영향을 미치는 것으로 분석되었다(김종욱, 2023; 최일수, 신은중, 2016).

그동안 연구한 선행연구들을 살펴보면 몇 가지 한계점이 존재한다. 먼저, 기존의 연구들은 대부분 현재 일자리에 취업한 사람을 대상으로 부분적인 요인을 중심으로 분석해 왔으며, 정책·교육·개인 준비 수준이 교차하는 복합적 맥락 속에서 첫 번째 취업의 질적 취업성과를 종합적으로 규명하는 시도는 부족하였다. 예를 들어, 교육과정-채용경로-취업소요기간-직무만족도-임금만족도에 이르는 과정형 관계를 통합적으로 분석한 연구는 제한적이었다. 또한 연구방법론 측면에서도 대부분의 선행연구는 선형 관계를 전제로 하는 회귀모형에 의존해 왔

기 때문에, 다양한 요인이 특정 조건에서 비선형적으로 작동하거나 임계점을 형성하는 구조를 충분히 설명하지 못했다. 예컨대 정식 공채를 통해 취업한 집단과 친분·추천을 통해 취업한 집단의 임금 만족도 차이는 단순한 평균 차이보다, 경로·역량·적합도 간의 상호작용 조건을 해석할 필요가 있으며, 이는 전통적 회귀 모형보다는 기계학습 기반 탐색 접근이 더 적합할 수 있다.

둘째, 신호이론은 대졸자의 취업성과를 설명하는 대표적 이론임에도 불구하고, 기존 연구는 주로 교육·훈련·자격증·채용경로와 같은 신호의 존재 여부 또는 일방향성 효과에 초점을 두는 경향이 강했다. 그러나 실제 노동시장에서는 신호의 효과가 성과 차원(외재적·내재적)에 따라 다르게 작동하거나, 특정 조건에서만 의미 있는 영향을 미치기도 한다. 그럼에도 선행연구는 신호의 강도(strength), 조건부 비선형성, 요인 간 상호작용을 정량적으로 규명하는 데 어려움을 겪었다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 예측력과 해석력을 동시에 갖춘 기계학습 기반 XGBoost-SHAP 방법론을 활용하여 대졸자의 질적 취업성과를 설명하는 ‘신호구조(signaling structure)’를 탐색적으로 분석한다. 여기에서 신호구조란 교육·훈련 경험, 채용 경로, 객관적 직무 적합도, 취업 소요 기간과 같은 특성들이 노동시장 성과에 대해 고정적·단선적으로 작동하는 것이 아니라, 성과 유형과 맥락에 따라 다른 방향과 강도의 확률적 신호로 작동하는 구조적 패턴을 의미한다.

이를 위해 본 연구는 SHAP 분석에서 도출되는 개별 변수의 기여도를 단순한 중요도 순위

가 아닌, 특정 성과 수준으로 예측될 확률을 증가시키는지 또는 감소시키는지의 비대칭성에 주목하여 해석하였다. 구체적으로, SHAP 값이 양(+)으로 작용하는 확률과 음(-)으로 작용하는 확률의 차이를 $\Delta p = P(\text{SHAP} > 0) - P(\text{SHAP} < 0)$ 로 정의하고, 이를 변수별 ‘신호강도(signal strength)’로 제시하였다. 이 지표는 비선형 모델에서 각 특성이 질적 취업성과에 대해 얼마나 일관되게 긍정적 또는 부정적 신호로 작동하는지를 확률적으로 표현함으로써, 기존 신호이론이 포착하지 못했던 신호의 조건부 효과, 비대칭적 작용, 그리고 성과 차원별 이질성을 정량적으로 규명할 수 있게 한다. 이를 통해 본 연구는 실무형 교육 참여, 채용 경로, 취업 소요 기간, 자격증 등 주요 요인들이 고용 형태, 임금 만족도, 직무 만족도와 같은 다양한 질적 취업성과에 어떠한 방식으로 복합적·비선형적으로 작동하는지를 통합적으로 검토하고자 한다.

이러한 개념적 정의와 분석 접근을 바탕으로, 본 연구는 다음의 연구 질문을 설정하고 대졸자의 질적 취업성과를 탐색적으로 분석하고자 한다.

RQ1. 실무형 교육·훈련 경험은 대졸자의 외재적 및 내재적 취업성과 전반에 대해 어떠한 신호 강도(Δp)를 형성하는가?

RQ2. 채용 경로(공식 경로와 비공식 경로)는 외재적·내재적 취업성과에서 조건부·비선형적 신호로 크기의 신호로 작동하는가?

RQ3. 취업 소요 기간은 외재적·내재적 취업성과에 있어 조건부·비선형적 신호로 작동하는가?

RQ4. 객관적 직무 적합도는 외재적·내재적

취업성과에서 조건부, 비선형적 신호로 기능하는가?

II. 이론적 배경

2.1 교육 및 훈련 경험과 취업성과와의 구조적 관계

일반적으로 취업 성과 연구는 크게 전통적 이론과 구조적 관점에서 논의되어왔다. 전통적 이론에서는 대표적으로 인적자본이론과 신호이론이 존재한다. 인적자본 이론은 교육, 훈련, 경험과 같은 투자가 개인의 생산성을 제고하고, 이는 다시 임금 수준과 고용안정성 등 노동시장 성과로 이어진다고 설명한다(Becker, 1964). 교육과 훈련이 노동시장 성과에 기여할 뿐만 아니라 국가의 경제적 산출로 전환되는 일련의 과정이라고 이해할 수 있다.

신호이론은 고용주가 노동자의 내재적 능력을 직접적으로 관찰할 수 없는 상황에서, 학력이나 자격증과 같은 것을 일종의 신호로 받아들여 노동자의 역량을 추정하고 이를 선발의 기준으로 활용한다고 본다(Spence, 1973). 신호이론의 관점에서 교육과 훈련 경험은 단순한 역량개발이 아니라 고용시장에서는 일종의 신호로 기능함을 강조한다. 그러나, 현실에서는 오히려 과잉학력 또는 과잉자격 상태가 취업에 큰 도움이 되지 못할 때가 있다. Capsada-Munsech(2019)에 따르면 과잉학력이란 노동자가 개인이 보유한 학력 수준이 자신의 현재 직무가 요구하는 학력 수준을 초과하는 상태라고 정의하였다. 과도한 학력 또는 교육이 생산성에

그대로 반영되지 않을 수 있고, 이는 결국 교육과 직무의 불일치로 판단했다. 이는 결국 임금만족도, 직무만족도의 저하로 이어지고, 경력 경로에 있어서도 불안정을 야기한다고 보았다. 신호이론도 현재의 취업성과를 설명하는데 있어서 완전하게 설명하지 못하고 있다. Heisig (2018)은 Spence의 신호이론을 실증적으로 확장한 사례라고 볼 수 있다. 전세계 21개 국가를 대상으로 연구한 결과에서 교육이 일정 수준에 도달하면 한계효용이 체감한다고 보았고, 학위와 함께 동일한 사람들 간의 기술 차이가 클수록 학위의 신호가치는 악화된다고 보았다. 이는 대졸자의 취업성과를 규명하기 위해서는 기존의 교육과 훈련 여부를 떠나서 기존의 취업시장의 구조적인 문제와 함께 취업시장의 실질적인 다양한 성과를 매개하는 요인들을 함께 고려하는 보다 확장된 분석 시각이 필요할 것으로 보인다.

분단노동시장 이론은 노동시장을 구조적으로 분절된 체계로 파악하며, 이를 1차 시장(고임금, 고안정성)과 2차 시장(저임금, 불안정성)으로 구분한다(Doeringer & Piore, 1985; Dickens & Lang, 1985). 이러한 시장 간 경계는 개인의 능력이나 노력보다 제도적 요인에 의해 유지된다고 볼 수 있다(Wachter, 1974). 동일한 개인의 인적자본 수준이라도 1차 시장에 진입한 근로자가 2차 시장에 진입한 근로자보다 훨씬 높은 임금 및 안정성을 보유함을 확인하였다(Dickens & Lang, 1985). Wachter (1974)는 구조적 제약으로 인해, 1차 시장 종사자와 2차 시장 종사자간의 이동의 제약성이 있다고 주장하였다. 이러한 이론은 대졸 청년층의 취업성과를 구조적 맥락 속에서 이해하는데 중

요한 시사점을 제공한다. 각 개인의 교육 및 훈련 경험이 실제 어느 시장으로 진입하는지, 직무만족도는 실제 차이가 존재하는지를 실증적으로도 증명할 수 있을 것으로도 보인다.

본 연구에서는 질적 취업성과와의 교육과 훈련 경험 참여 경험을 기반으로 질적 취업성과와의 다차원적 구조를 탐색적으로 분석하고자 한다. 질적 취업성과는 단순한 취업 여부를 넘어 임금 수준, 고용 형태, 기업 규모와 같은 외재적 지표뿐만 아니라, 직무 적합성, 발전 가능성, 직무 만족도 등 내재적 지표를 함께 포괄하는 다면적 개념으로 정의하였다(OECD, 2011). 먼저 외재적 성과 지표는 인적자본축적 및 노동시장 구조 등 거시적 이론과 직결되며, 예컨대 고임금, 정규직, 대기업 취업 등은 전통적 인적자본이론이나 분단노동시장 이론이 주목해온 핵심 변수이다 (Becker, 1964; Doeringer & Piore, 1985). 내재적 성과 지표는 근로자의 심리적 만족감, 일의 의미감, 그리고 학습, 성장기회 인식등을 포함하며, 이는 현대 직무설계 이론이나 적합성 이론(Person-Job Fit)에서 강조된 바 있다(Kristof, 1996). 그동안 국내외 연구는 취업의 외재적 특성과 내재적 특성을 다차원 개념으로 정의할 뿐만 아니라 개념을 확장하고 있다. 해외 연구에서는 임금, 고용 안정성, 그리고 경력 발전 기회 등이 고용의 질 핵심 지표로 널리 활용되어 왔다(Erikson & Goldthorpe, 1992; Green, 2006). 구체적으로 외재적 특성에는 임금 수준, 고용 안정성(예: 정규직 여부), 기업 규모, 복리후생 등이 포함된다(김경숙, 2015). 내재적 특성에는 개인적으로 느끼는 감정, 만족도, 신념, 태도와 연관이 있다(Hirschfeld, 2000). 국내에서도 정규직 여부, 근

무시간, 복지 요인 등이 다차원적 평가 지표로 사용된 바 있다(이병훈, 신광영, 송리라, 2016).

2.2 채용 경로와 취업의 질과의 관계

본 연구에서 채용 경로는 다음과 같이 정의하고 구분한다. 먼저, 공식적 경로는 채용 공고, 공채 절차, 정형화된 선발 절차 등 제도화된 방식으로 근로자를 채용하는 경로를 의미한다(Marsden, 1994; Granovetter, 1995). 공식적 경로는 일반적으로 채용 기준과 절차가 비교적 명확하지만, 비공식적 경로는 사회적 연결망을 기반으로 한 채용 방식이며 정형화 되어 있지 않다. 예를 들면, 구직자나 지원자가 지인 추천, 내부 직원 소개, 또는 네트워크 기반 알선 등을 통해 채용되는 경우가 이에 해당한다. 구직 경로 선택이 초기 임금이나 고용 안정성에 유의미한 영향을 미친다는 결과를 보고했다(Holzer, 1988).

그런데, 실제 여러 실증 연구에서 혼재된 결과가 보고되고 있다. 먼저 Granovetter(1973)에 따르면 약한 유대 이론은 강한 유대보다 약한 유대가 더 다양한 정보 채널을 제공할 수 있다고 설명한다. 이는 비공식 경로가 공식 경로보다 양질의 일자리에 접근할 가능성을 제기한다. 예를 들면 내부 직원 추천 제도는 기업이 지원자의 잠재력 또는 적합도를 미리 평가할 수 있는 정보를 제공할 수 있으며, 정보 비대칭을 축소하고 매칭 품질을 높이는 메커니즘으로 작동할 수 있다(Montgomery, 1991; Fernandez et al., 2000; Brown et al., 2016). 반면에, Brown et al. (2016)은 추천 채용이 반드시 높은 임금

이나 더 좋은 직무로 연결된다는 것을 일반화하기 어렵다는 증거를 제시한다. Lester et al.(2021)는 추천의 경로에 따라서 효과를 나타낸다는 결과를 보여준다. 가족, 친구 추천은 저숙련 직종에서 더 많이 활용되며 임금 효과가 낮은 반면, 비즈니스 네트워크 추천은 고숙련 직무에서 높은 임금 효과를 보이는 경향이 있다는 분석이 있다.

구직자가 취업을 준비할 때, 정보 획득 비용, 접근 가능성, 성공 가능성, 시간 비용 등을 고려하여 경로를 선택할 수 있다는 관점도 중요하다(Rees, 1966). 공식 경로는 공개 경쟁이 치열하고 시간 비용이 발생할 수 있지만 절차가 명확하고 안정적일 수 있는 반면, 비공식 경로는 접근성 제약이 있지만 특화된 정보추세나 추천 기반 우대가 작용하며 시간 비용을 절약할 수 있다. 일부 경험적 연구에서는 구직 경로 선택이 초기 임금이나 고용 안정성에 유의미한 영향을 미친다는 결과를 보고했다(Holzer, 1988). Marsden & Gorman(2001)은 네트워크 기반 채용과 공식 채용 간 매칭 품질 및 보상의 차이를 논의하였다. 채용경로는 성과에 영향을 줄 수 있지만, 직무, 산업, 네트워크의 특성에 따라서 달라질 수 있어서, 매칭품질, 보상의 비밀관성, 경로별 차별성을 함께 고려해야 한다고 보았다.

2.3 취업 소요 기간과 취업의 질과의 관계

취업 소요 기간이란 개인이 경제활동을 시작하기까지 소요된 시간으로, 좁은 의미에서는 대학 졸업 이후 첫 일자리에 진입할 때까지의 미취업 또는 실업 기간을 의미한다(양윤주, 조민호, 2022). 취업 성과에서도 노동시장 이행 속

도를 보여주는 주요 핵심 지표로 취업 소요 기간을 활용했다. 취업 소요 기간에 영향을 주는 요인은 개인의 취업 준비행동, 노동수요 상황, 그 외 대내외적인 경제적 여건 등이 존재할 수 있다. 따라서, 취업 소요 기간은 단순히 구직 기간의 길이만을 의미하는 것이 아니라, 그 기간 동안 경험 손실, 심리적 변화, 구직 전략 변화 등이 복합적으로 내재된 측면을 말한다.

선행연구에서는 대체적으로 취업 소요 기간이 길면 길수록 취업의 질에 부정적인 영향을 끼친다고 보았다. Walter and Lee(2021)의 연구에서는 구직기간이 장기화될수록 인적자본의 감가상각이 발생하는데, 특히 고학력자의 경우 감가상각의 속도가 더 빠르다고 보았다. 그리스의 교사 패널 데이터를 활용한 연구에서는 비고용 상태가 1년 증가할 경우 해당 교사의 학업 성취도에 부정적 영향을 미칠 뿐만 아니라 감가상각 효과가 발생하여 생산성 하락으로 이어지는 것을 발견했다(Dinerstein et al., 2022). 해당 연구에서는 경력의 증가가 핵심 인적자본 축적 경로임을 제시하였다.

신호이론 관점에서는 장기간 미취업은 고용주에게 생산성이 낮은 부정적인 신호로 인식되어, 낮은 임금과 불안정 고용으로 연결될 가능성이 높다(Vishwanath, 1989; Eriksson and Rooth, 2014; 양윤주 · 조민호, 2022). 구직 기간이 길어질수록 구직자의 탐색 강도나 지원 횟수가 감소하는 경향이 있으며, 양질의 일자리 진입 가능성이 낮아질 수 있다(Zuchuat et al., 2023). 구직 기간이 길어질수록 구직자는 허용 가능한 최소 임금을 낮추되, 더 낮은 질의 일자리라도 받아들이려는 경향으로 이어질 수 있다(Deschacht and Vansteenkiste, 2021). 예를 들

면, 낮은 질의 일자리에 응할 가능성이 높아져서 단기간의 취업에는 도움이 되지만 결과적으로 임금 만족도 및 직무 만족도의 하락으로 이어질 수 있다. 그러나, 직업 탐색 전략에서는 구직자가 충분한 시간을 투자하여 더 나은 일자리를 찾을 경우 오히려 취업의 질이 높아질 가능성도 언급되고 있다(Koen et al., 2010; 이시균, 양수경, 2012).

2.4 객관적 적합도와 취업의 질과의 관계

적합도(Fit)는 개인과 환경 간의 조화 또는 정합성을 의미하며, 인사·조직심리학 및 직업적응이론(Person-Environment Fit Theory)에서 핵심적으로 다루어져 왔다(Edwards, 1991; Kristof, 1996). 다수의 논문에서 적합성은 조직·직무의 요구와 개인 특성 간의 일치도를 의미하며, 이를 통해 직무성과, 만족도, 조직몰입, 이직의도 등 다양한 조직행동 결과를 설명하는 핵심 개념이다. Ehrhart(2006)는 연구에서 주관적 적합성의 개념을 개인이 스스로 인지하고 평가하는 자신과 직무 간의 일치도로 정의하였고, 개인의 실제 특성과 직무의 실제 특성간의 실제적인 일치 수준을 객관적 적합성을 다룬다고 개념적으로 구분하였다. 주관적 적합성은 개인이 인지하는 자신과 직무의 부합 정도에 대한 심리적 평가를 의미하며, 개인의 성격 특성, 직무 인식, 가치관 등에 의해 영향을 받는다(Congard et al., 2021). 반면 객관적 적합성은 외부 기준에 따라 측정된 개인의 실제 능력, 전공, 자격, 기술이 직무 요구와 일치하는 정도를 나타내는 정량적 지표로 정의된다(Edwards, 1991).

Kristof-Brown et al.(2005)에 의하면 172편의 연구를 메타분석한 결과 Person-Job Fit(P-J Fit)을 단순히 인지적 평가가 아닌 개인의 능력과 직무 요구의 실질적 정합성으로 해석하며 주관적 인식에 치우친 기존 연구의 한계를 보완하였다. 다수의 실증연구에서 객관적 적합도가 외재적·내재적 성과 모두에 긍정적 영향을 미친다는 점을 보고하고 있다. 초기 연구에서는 객관적 적합도를 개인의 능력과 직무가 요구하는 역량의 구조적 일치로 정의하였고, 직무성과와 보상 등 외재적 성과를 강화한다는 점에 초점을 두었다. Edwards(1991)는 객관적 적합도가 높을수록 직무 수행력과 직무 만족이 함께 향상된다는 것을 실증하였다. Allen and Velden(2001) 연구에서는 전공 불일치자는 초기임금이 낮고, 장기적으로 임금상승률 둔화됨을 확인하였다. Cable and DeRue(2002)는 객관적 적합도가 상사 평가 및 직무성과를 유의하게 예측하였다. 2000년대 중반에는 객관적 적합도의 효과를 단순히 경제적 성과에 한정하지 않고, 직무만족·몰입·이직의도 등 내재적 태도 성과로 확장하였다. 최근 연구에서는 객관적 적합성을 임금·성과 등 외재적 성과와 직무 만족·의미감 등 내재적 성과를 동시에 설명하는 통합적 변수로 확대하고 있다. 박소영과 김주영(2019) 연구에서도 마찬가지로 전공-직무 일치도가 높을수록 연봉과 직무 만족이 모두 상승한다고 보고하여, 객관적 적합도가 경제적 보상(외재적 성과)과 정서적 만족(내재적 성과)을 동시에 향상시키는 요인임을 실증적으로 검증하였다.

2.5 XGBoost, SHAP와 취업성과

본 연구에서는 질적 취업성과의 비선형적 관계를 탐색적으로 분석하기 위해 XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) 머신러닝 알고리즘을 핵심 모델로 채택하고, SHAP(Shapley Additive Explanations) 기법을 병행하여 변수별 기여도를 확인하였다. XGBoost는 결정트리를 기반으로 한 그래디언트 부스팅(Gradient Boosting) 방식의 앙상블 학습 알고리즘으로, 여러 약한 학습자(weak learners)의 예측오차를 순차적으로 보정함으로써 모델의 성능을 지속적으로 향상시킨다(Chen and Guestrin, 2016). 병렬 연산 구조, 정규화를 통한 과적합 제어 기능을 갖추고 있고, 대규모 비선형 자료에도 높은 분류 정확성을 보여주고 있다. 그러나, XGBoost 알고리즘이 내포하는 특성 때문에 인과적 방향성과 변수 기여도의 구체적인 해석이 어렵기 때문에 설명가능한 인공지능 기법의 하나인 SHAP 기법을 병행하였다. Lundberg and Lee(2017)가 제안한 게임이론 기반의 해석기법으로, 각 변수(feature)가 개별 예측값에 얼마나, 어떤 방향으로 기여했는지를 정량적으로 분석한다.

사회과학 분야를 넘어서 취업성과연구분석에도 XGBoost와 SHAP를 활용한 연구가 간헐적으로 시도되고 있다. 최근 국내 연구에서는 이재준 외 (2021)가 국내 근로자의 이직 의도

예측을 위해 XGBoost와 SHAP을 결합하였다. 로지스틱회귀, 의사결정나무와 비교했을 때 예측 성능이 우수했음을 증명하였다. 또한, 개인 및 조직 요인의 예측 중요도 및 방향성을 도출하였다. Dawson et al.(2020) 연구는 호주 노동 시장 데이터를 활용하였다. XGBoost를 활용하여 직업별 기술 부족을 예측하고, 노동 수요와 공급 요인의 상대적 영향력을 제시하였다. 이와 같이 XGBoost와 SHAP를 결합한 형태의 기법이 실제 노동시장 구조와 고용성과를 동시에 설명할 수 있음을 보여준다고 볼 수 있다. 이를 토대로 본 연구에서도 이 두 기법을 활용하여 채용 경로, 객관적 적합도, 취업 소요 기간을 포함한 다양한 요인을 결합하여 내재적·외재적 취업성과에 미치는 비선형적 영향을 탐색적으로 규명하고 각 변수의 기여 방향성을 SHAP 기반으로 변수의 영향도를 활용하였다.

Ⅲ. 연구방법론

3.1 변수 정의 및 조작화

본 연구는 한국직업능력연구원에서 조사·공개한 한국교육고용패널(KEEP) II 7차년도 (2023) 데이터를 활용하였다. KEEP II는 한국

<표 1> 3개의 외재적 질적 변수 관련 설문 문항표

변수명	원값/원문항	재코딩
고용형태	정규직(풀타임), 정규직(파트타임), 비정규직(풀타임), 비정규직(파트타임)	정규직, 비정규직
기업규모	1~4명, 5~9명, 10~29명, 30~49명, 50~69명, 70~99명, 100~299명, 300~499명, 500~999명, 1,000명 이상	중소기업, 대기업 (300명 기준)
연봉수준	연속형 변수, 범위(2,000~7,000만원)	고연봉, 저연봉 (중앙값 : 3,200만원)

직업능력연구원이 청년층의 교육·훈련 경험과 노동시장 이행 과정을 장기적으로 추적하기 위해 구축한 국가승인 통계조사다. 초기 데이터는 2022년을 기준시점으로 조사되었고, 전체 조사 성공 인원은 7,758명이었다. 전체 조사 인원 중에서 직업훈련 경험 여부와 함께, 대학 교육과정에서 대표적인 실무 기반 학습 프로그램으로 평가되는 프로젝트 기반 학습(Project-Based Learning, PBL)과 캡스톤 디자인(Capstone Design), LINK 사업 참여 여부를 주요 분석 기준으로 설정하였다. 세 가지 프로그램 중 하나 이상에 참여한 응답자는 전체 7,755명 중 998명(11.5%)이었다.

이론적 배경의 논의에 따라 종속변수는 크게 외재적 질적 변수와 내재적 질적 변수로 구분하여 각각 측정하였다. 첫째, 설문지에 기재된 임금 수준, 고용 안정성, 그리고 기업규모를 주요 외재적 취업 성과 변수로 지정하였다. 임금 수준 변수는 최초 연속형 변수에서 연봉 구간으로 범주화하여 저연봉(2500 미만), 중연봉(2500~4000), 고연봉(4000이상) 구분하였다.

고용 안정성은 정규직과 비정규직으로 구분하였다. 마지막으로 실제 취업한 곳의 기업규모는 300명 미만은 중소기업, 그 외는 대기업으로 이진화로 분류하였다. 이와 같은 외재적 취업성과 변수의 원문항 구성과 재코딩은 <표 1>에 요약하여 제시하였다. 둘째, 내재적 취업 성과는 근로자가 자신의 일에 대해 지각하는 심리적 만족감, 의미감, 성장 및 발전 가능성을 포괄하는 개념으로 정의하였다. Kristof(1996)는 내재적 취업 성과는 개인이 수행하는 직무로부터 얻는 내적 보상과 심리적 충족감의 수준을 반영한다. 본 연구에서는 <표 2>의 설문 문항 5개의 척도를 3개로 축소하여 불만족·보통·만족 3개의 범주로 변환 처리하여 분석에 활용하였다.

이론적 배경에서 언급한 주요 독립변수를 포함하였다. 채용경로는 공개채용과 스카우트로 응답한 사람은 공식경로로 처리하였고, 그 외의 응답(소개나 추천, 기타)은 비공식경로로 처리하였다. 다음으로 취업 소요 기간으로, 졸업 시점부터 첫 취업까지 걸린 시간을 개월로 처리하였다. 마지막으로 객관적 적합도는 개인의 역

<표 2> 9개의 내재적 질적 변수 관련 설문 문항표

만족도	원값/원문항	최종범주
일(업무)	① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	불만족(0), 보통(1), 만족(2)
근무환경	① 매우 불만족 ② 불만족 ③ 보통 ④ 만족 ⑤ 매우 만족	
근무시간		
의사소통 및 인간관계		
임금		
발전 가능성		
복지후생		
직장 안정성		
전반적 직장생활		

량, 전공, 기술 등이 직무 요구와 얼마나 정합하는가로 정의하였다. 전공과 직무가 일치하는지, 기술과 직무가 부합하는지, 교육과 직무가 부합하는지, 전년대비 자격증 신규 취득 여부, 신규 취득 자격증 개수를 객관적 적합도와 연관 있는 변수로 판단하였다. 핵심 변수들 외에도 취업 정보 경로와 관련된 설문 항목, 구직활동 경험 설문 항목 교육과 다양한 취업 활동에 대한 만족도, 대학 내 실무 교육 경험, 대학 외 직업 훈련 경험, 성별, 지역, 산업과 업종 등을 독립 변수 34개를 활용하였다.

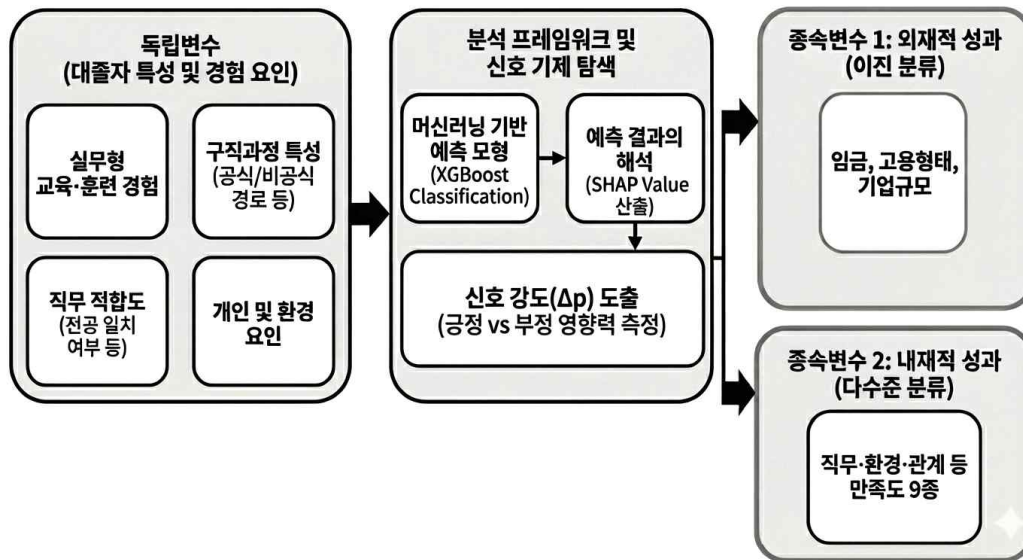
3.2 분석방법

본 연구는 대졸자의 다양한 교육·훈련 경험, 구직 과정의 특성, 개인적·환경적 배경이 노동시장 성과에 어떠한 방식으로 작동하는지를 규명하기 위해, XGBoost 기반 분류모형과 SHAP 해석 기법을 결합한 분석 전략을 활용하였다. 분석 모형의 개념적 흐름은 <그림 1>에 제시되어 있으며, 실무 기반 학습 경험(PBL, 캡스톤디자인, 현장실습 등), 구직 과정의 특성(채용경로, 구직정보원, 공식 취업지원 활동 등), 객관적 직무 적합도(전공·기술·교육 직무부합도), 개인 및 환경 요인(성별, 지역, 자격증 보유 등)으로 구성된 독립변수들이 외재적·내재적 취업성과와 맺는 비선형적 관계를 탐색하는 절차로 구성된다. 즉, 대졸자의 특성과 경험을 입력값으로 XGBoost 분류모형을 학습하고, 이어서 SHAP 값을 이용해 각 변수의 기여도를 해석함으로써, 외재적·내재적 성과를 구조적으로 파악하는 분석 구조를 취한다.

외재적 성과는 임금 수준, 고용형태, 기업 규

모의 세 지표로 구성되며, 각 항목은 이분형(binary) 종속변수로 재코딩하였다. 임금 수준은 전체 표본의 연봉 분포 중앙값(3,200만원)을 기준으로 고임금·저임금으로 구분하였고, 고용형태는 정규직과 비정규직, 기업 규모는 대기업과 중소기업으로 나누어 1/0의 이진 변수로 설정하였다. 내재적 성과는 일(업무) 만족도, 근무환경, 근무시간, 의사소통·인간관계, 임금, 복지후생, 발전가능성, 직장안정성, 전반적 만족도 등 5점 리커트 척도로 측정된 9개 문항을 활용하였다. 응답 분포의 왜도와 분류 모형의 안정성을 고려하여, 각 문항은 불만족(1-2점), 보통(3점), 만족(4-5점)의 세 범주로 재코딩하여 다중범주형(multi-class) 종속변수로 재범주화하여 사용하였다. 이와 같이 총 12개(외재적 성과 3개, 내재적 성과 9개)의 종속변수를 서로 독립적으로 모델링함으로써, 동일한 독립변수가 서로 다른 질적 성과 차원에서 어떤 방식으로 작동하는지를 비교, 검증하였다.

분류 모형은 모든 종속변수에 대해 동일한 하이퍼파라미터를 사용하여 구축하였다. 외재적 성과 모형의 경우 XGBoost 이진 분류기(objective = binary:logistic)를 적용하고, 학습 반복수 300회, 최대 트리 깊이 4, 학습률 0.05, 표본·특성 샘플링 비율 0.8, L1·L2 정규화 계수 0.5로 설정하였다. 성능 평가는 로그손실(logloss)을 기본 지표로 하며, 홀드아웃 방식의 검증 데이터에서 정확도와 F1 점수를 추가적으로 확인하였다. 내재적 성과 모형은 다중범주 분류기(objective = multi:softprob)를 사용하였으며, 나머지 하이퍼파라미터는 외재적 성과 모형과 동일하게 설정하여 모형 간 비교 가능성을 확보하였다.



<그림 1> XGBoost-SHAP 기반 대졸자 취업성과 분석 프레임워크

XGBoost는 비선형성과 상호작용 효과를 잘 포착하는 장점을 가지지만 개별 특성의 해석 가능성은 제한적이므로, 본 연구는 SHAP (Shapley Additive Explanations) 기법을 통해 변수 기여도를 정량적으로 해석하였다. 각 모형에 대해 학습된 XGBoost를 기반으로 TreeExplainer를 적용하여 관측치별 변수별 SHAP 값을 산출하고, 이를 이용해 (1) 전역적(global) 중요도(평균 절대 SHAP 값 기준), (2) 만족 수준 또는 성과 수준별(class별) 기여도를 도출하였다. 요약 플롯에서는 변수들이 평균 절대 SHAP 값의 총합에 따라 정렬되며, 점의 색상은 특성값의 상대적 크기(높음=빨강, 낮음=파랑), 좌우 위치는 해당 수준(예: 고임금, 정규직, 높은 만족 집단)으로 예측될 가능성을 얼마나 증감시키는지 나타낸다. 이를 통해 단순한 변수 중요도 순위를 넘어, 특정 경험이나 특성의 수준이 높을 때와 낮을 때 예측 결과가 어떻게 달라지는지를 시각적으로 확인할 수 있다.

본 연구는 신호이론(Spence, 1973; Connelly et al., 2010)의 관점에 따라, 개별 특성이 취업 성과에 미치는 영향력을 ‘정보 신호’로 해석하였다. XGBoost-SHAP 분석에서 도출되는 변수별 기여치는 예측 오차 분포에 대한 방향성 있는 정보이며(Lundberg & Lee, 2017), 이는 노동시장에서 구직자가 제공하는 확률적 신호와 유사한 구조(Stiglitz, 2002)를 갖는다. 이에 따라, SHAP 값이 양(+) 또는 음(-)으로 나타나는 발생 확률을 각각 $P(\text{SHAP} > 0)$, $P(\text{SHAP} < 0)$ 로 정의하고, 두 값의 차를 $\Delta p = P(\text{SHAP} > 0) - P(\text{SHAP} < 0)$ 로 산출하여 변수별 ‘신호 강도(signal strength)’를 정량화하였다. 예를 들면 Δp 가 양(+)인 경우 해당 특성이 특정 성과 수준(예: 정규직, 대기업, 고임금 또는 높은 만족 집단)으로 예측될 확률을 상대적으로 높이는 방향의 신호로, Δp 가 음(-)인 경우에는 반대 방향의 신호로 해석하였다. 이 지표를 기반으로 범주형 변수에 대해 One-Hot 인코딩을 적용한

후, 실제 모델에 투입한 총 68개의 독립변수 중에서 각 종속변수별 상위 10개 변수에 대해 신호 강도 히트맵을 구성함으로써, 실무형 교육·훈련, 공식적 구직 경로, 직무 적합도 관련 경험 등이 어떤 성과 차원에서 특히 강한 긍정적·부정적 신호로 작용하는지를 직관적으로 비교할 수 있도록 하였다.

전체 분석은 Python 3.11.6 환경에서 수행되었으며, XGBoost 3.1.1을 이용해 분류 모형을 구축하고, SHAP 0.49.1을 통해 특성별 기여도와 신호 강도 지표를 산출하였다. 이러한 방법론적 구성은 대졸자 개인의 학습·구직·직무 경험과 노동시장 성과 간의 복합적·비선형적 연관성을 계통적으로 탐색할 수 있게 해주며, 특히 실무형 교육·훈련, 공식적·제도 기반 구직 경로, 직무 적합도 관련 경험이 외재적·내재적 질적 성과에 어떠한 신호 효과를 가지는지를 통합적으로 검증할 수 있는 분석틀을 제공한다.

IV. 분석결과

본 장은 연구 질문 RQ1을 중심으로, 실무형 교육·훈련 경험을 포함한 주요 특성들이 대졸자의 외재적·내재적 취업 성과 전반에 대해 어떠한 신호 강도(Δp)를 형성하는지를 분석한다. 이후 RQ2부터 RQ4는 RQ1의 분석틀을 확장하여, 채용 경로, 취업 소요 기간, 객관적 직무 적합도의 성과 차원별 차별적 작동 양상을 구체적으로 검토한다. 본 장에서 제시되는 히트맵은 Xgboost-HAP 분석 결과를 기반으로 산출한 변수별 신호 강도(Δp)를 시각화한 것이다.

히트맵의 행은 독립변수, 열은 외재적·내재적 취업 성과 지표를 의미하며, 각 셀의 값은 해당 변수가 특정 성과 수준으로 분류될 확률을 증가시키는지 또는 감소시키는지의 정도를 나타낸다. Δp 값이 양(+)인일 때 해당 변수가 해당 성과에 대해 긍정적 신호로 작동함을, 음(-)이면 부정적 신호로 작동함을 의미한다.

4.1 외재적 질적 취업성과

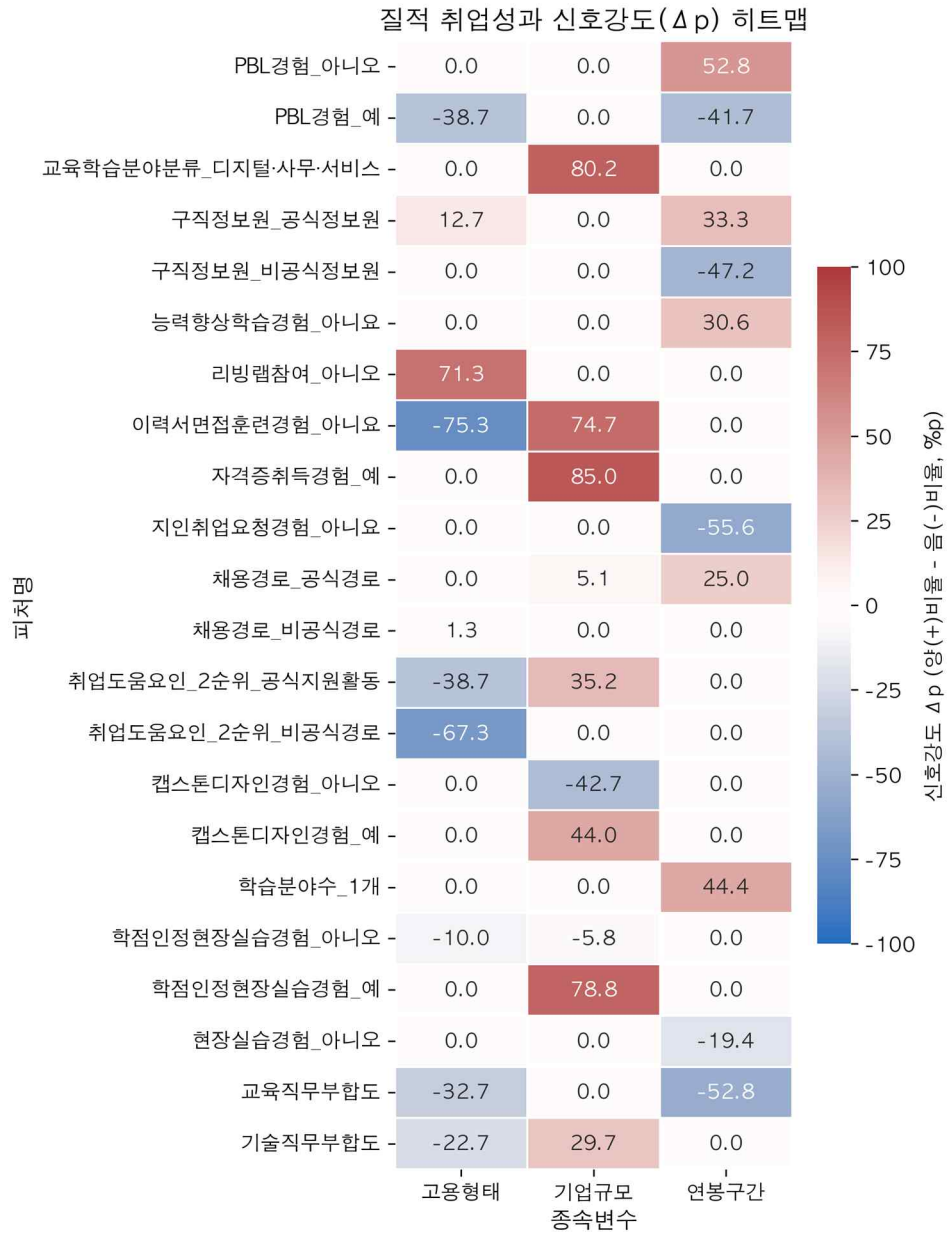
본 절은 연구 질문 RQ1과 RQ2, RQ4에 대하여, 실무형 교육·훈련 경험, 채용 경로, 객관적 직무 적합도가 임금 수준, 고용 형태, 기업 규모와 같은 외재적 취업 성과에 대해 어떠한 신호 강도(Δp)를 형성하는지를 분석한다. 주요 독립변수와 고용형태, 기업규모, 연봉구간을 각 종속변수로 설정하였고, 이를 분석한 최종 결과는 <그림 2>에서 정리할 수 있다. 실무형 교육·훈련 경험, 공식적·제도화된 구직 경로, 직무 적합도와 취업준비 역량이 외재적 질적 취업 성과에 기여하는 주요 상위 요인으로 도출되었다. 다만, 취업소요기간은 상위요인에 포함되지는 않았다. 각 종속변수별로 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

고용형태(정규직/비정규직)에서는 리빙랩참여_아니오($\Delta p = +71.3$), 이력서면접훈련경험_아니오($\Delta p = -75.3$), 취업도움요인_2순위_비공식경로($\Delta p = -67.3$)등이 최상위 요인으로 확인되었다. PBL이나 리빙랩과 같은 실무형 교육이 ‘직접적으로 정규직 여부를 결정짓는 강력한 신호는 아니다’라는 점을 시사한다. 면접 훈련경험이 없는 경우 비정규직을 이동하는 강한 부정적 신호로 나타났다. 이는 실전형 면접

준비 부족이 정규직 취업 성과에 부정적인 영향을 끼치는 것을 확인하였다. 마지막으로 비공식 경로 의존 신호는 기업이 요구하는 표준화된 평가절차를 거치지 못한다는 의미로 해석되며, 정규직 고용에 불리한 신호를 생성한다. 이론적으로 보면 면접 준비 활동이 생산성 향상 요인이라는 인적자본 이론(Becker, 1964), 고비용 신호(High-Cost Signal)가 노동시장에서 신뢰성 있는 능력의 지표로 작동한다는 신호이론(Spence, 1973)과 부합한다. 또한 비공식 경로 의존이 정규직 진입을 저해한다는 점은 안정성과 내부노동시장의 접근성이 제도적 구조에 의해 결정된다는 분단노동시장 이론(Doeringer & Piore, 1985)과 일치한다.

기업규모(대기업/중소기업)에서도 자격증취득경험_예($\Delta p = +85.0$), 학점인정현장실습경험_예($\Delta p = +78.8$), 이력서면접훈련경험_아니요($\Delta p = +74.7$)등이 주요 변수로 나타났다. 자격증이 대기업이 선호하는 표준화된 역량 증빙 체계와 부합하며, 신호이론의 핵심 가정인 ‘검증 가능성이 높은 공식 신호가 선발에서 우위를 갖는다’와 직접적으로 부합한다(Spence, 1973). 학점인정 현장실습 경험은 대기업 취업 가능성을 유의하게 증가시키는 요인으로 나타났다. 이는 실무형 경험이 대기업 취업에 유리한 신호임을 해석할 수 있다. 마지막으로 이력서면접훈련경험이 없는 것이 대기업 취업확률에 긍정적인 신호로 나타났다. 면접훈련 결과가 대기업 취업에 유리하다고 해석하기 보다는 모험 내부에서 자격증이나 현장실습과 같은 신호가 대기업 취업에 충분히 설명력을 차지하고 있기 때문에, 이력서면접훈련경험유무는 대체적인 신호로 판단할 수 있다.

연봉구간을 구분하는데 있어서 지인 취업 요청 경험, PBL 참여 여부, 교육-직무 부합도가 핵심적인 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 지인취업요청경험없음($\Delta p = -55.6$)은 고연봉 구간 진입에 부정적 신호로 작용하고 있다. 대졸자들이 보유한 사회적 연결망의 범위와 활용도가 좁을수록 고연봉구간으로 진입할 가능성이 작아진다고 볼 수 있다. PBL 경험 없음($\Delta p = +52.8$)이 고연봉 구간 예측 확률을 증가시키는 방향으로 나타났다. PBL의 부재 자체가 고연봉에 유리하다는 의미라고 보기 어렵고, PBL 참여가 이루어지는 전공·학과의 특성과 직무군의 연봉 구조를 반영한 결과로 해석할 수 있다. 교육-직무 부합도가 낮을수록($\Delta p = -52.8$) 고연봉 진입 가능성이 크게 감소하는 것으로 나타났다. 이는 대졸자의 전공·교육 경험이 초기 직무와 정합할수록 생산성 신호가 강화됨을 확인하였다. 특히 초기 경력에서 전공 불일치는 훈련비용 증가, 업무 적응 지연, 전문성 축적 속도 저하를 동반하기 때문에 기업은 전공-직무 정합도가 높은 지원자에게 더 높은 초임을 제시하는 경향이 있다. 전공-직무 불일치(mismatch)가 있을 경우 임금이 유의하게 낮아짐을 실증적으로 제시한 Robst(2007)의 연구결과와 부합한다. 따라서 교육-직무 부합도는 대졸 초기 연봉구조를 설명하는 핵심적인 인적자본 요인임이 재확인되었다. 외재적 질적 취업성과 분석 결과는 연구 질문에서 제기한 바와 같이, 교육훈련경험, 직무적합도가 모두 동일한 취업성과를 보이지 않고, 일부 상이한 결과를 보여주기도 하며, 또한 선행연구와 다르게 취업 소요개월은 큰 영향이 없음을 확인하였고, 직무적합도는 비선형적 결과를 재 확인하였다.

<그림 2> 외재적 취업성과 분류요인의 신호강도(Δp) 히트맵

4.2 내재적 질적 취업성과

본 절은 연구 질문 RQ1의 분석을 내재적 취업성과 영역으로 확장하여, 동일한 독립변수들

이 일 만족, 발전 가능성, 직장 안정성 등 내재적 성과에서 어떠한 방향과 강도의 신호로 작동하는지를 분석한다. 아울러 교육훈련, 취업 소요 기간과 객관적 직무 적합도의 조건부 효

과를 연구 질문의 관점에서 검토하였다.

일 만족도에서는 기술직무부합도($\Delta p = +11.3$), LINC플러스 참여 없음($\Delta p = -74.7$), 교육직무부합도 ($\Delta p = +53.3$) 주요 요인임을 확인하였다. 기술직무부합도 요인은 기술적 역량이 직무 요구와 일치할수록 만족 집단에 속할 확률이 증가함을 확인할 수 있었는데, 이는 기술-직무 정합성이 역할 명확성, 업무 효율, 스트레스 감소로 이어진다는 직무적합성 이론(Kristof, 1996) 및 Person-Job Fit 연구(Edwards, 1991)와 부합한다. LINC플러스참여 없음 요인은 산학협력 기반 실무경험이 없는 경우 일 만족도에서 만족 집단으로 이동할 가능성이 크게 감소하였다. 교육직무부합도 요인은 전공·교육 내용이 직무와 일치할수록 직무수행에 대한 일 만족도가 높아졌음을 확인할 수 있다.

근무환경 만족도에서는 취업소요기간_단기취업 ($\Delta p = +88.7$), 교육훈련참여경험 ($\Delta p = +73.3$), 공모전참여경험 없음($\Delta p = -50.0$)이 주요 요인으로 확인되었다. 짧은 기간 내 취업한 경우, 근무환경 만족도에 속할 확률이 매우 크게 증가하였다. 졸업 후, 취업소요기간이 짧을수록 근무환경 만족에 대해 긍정적인 영향이 있음을 확인할 수 있다. 교육훈련참여경험 요인은 역량 강화와 직무 적응에 도움을 준 결과로 해석될 수 있다. 공모전 참여 경험이 없는 경우에 근무환경 만족도에 속할 가능성이 크게 감소하여, 실무적 성취경험의 부재가 만족도를 저해하는 신호로 작용하였다.

근무시간 만족도를 예측하는 주요 요인은 PBL 경험 여부, 교육-직무 부합도, 공식적 지원활동 활용이었다. PBL 경험 있음($\Delta p = -$

34.0) 요인은 근무시간 만족도에 부정적 신호를 보내는 것으로 나타났고, 교육직무부합도($\Delta p = +28.7$)는 전공과 직무가 일치할수록 근무시간에 대한 만족도가 향상되고 있다. 마지막으로 취업도움요인의 1순위로 공식지원활동을 선택한 경우($\Delta p = +66.0$) 근무시간 만족도가 크게 증가했다. 공식 절차를 통해 취업한 경우 해당 직무 및 근무조건에 대한 사전 정보를 충분히 알고 취업을 했기 때문에 근무시간 만족도가 높아진 것으로 사료된다.

의사소통 및 인간관계 만족도는 비공식 경로를 통해 취업했을 때($\Delta p = +75.3$) 가장 두드러지게 높았다. 이는 기존의 인적 네트워크가 제공하는 심리적 안전감과 유대감이 조직 적응을 돕기 때문으로 만족도가 높은 것으로 보인다. 또한 기술직무부합도($\Delta p = +41.3$)가 높을수록 업무상 소통과 협업이 원활해져 동료 관계 만족도로 이어지는 경향을 보였다. 반면, 공식 채용 경로($\Delta p = -14.0$)는 상대적으로 낮은 수치를 기록했는데, 이는 입사 초기 관계망을 새롭게 구축해야 하는 부담이 작용한 결과로 해석된다.

임금만족도 분석 결과, PBL 경험 여부, 기술직무부합도, 교육직무부합도가 주요 영향 요인으로 나타났다. PBL 경험 있음($\Delta p = +26.7$)은 실무역량과, 문제해결 능력 향상을 통해 직무매칭의 질을 높여 임금만족도 향상에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 기술-직무 부합도($\Delta p = +14.0$)는 개인의 기술 역량이 직무 요구와 부합할수록 성과 창출이 원활해지고 업무 효율성이 높아져 임금에 대한 만족도가 개선된다는 점을 보여준다. 반대로 교육-직무 부합도가 낮을수록($\Delta p = -59.3$) 임금만족도가 크게 감소하였다.

이는 직무 적합도가 보상 기대를 결정한다는 Robst(2007)의 연구와 부합하며, 공식 경로의 구조적 우위는 분단노동시장 관점에서도 설명 가능하다.

복지후생 만족도는 취업소요기간, 교육직무 부합도, 기술직무부합도가 주요 변수로 확인되었다. 취업소요개월_단기취업($\Delta p = +87.3$)은 복지후생만족도가 높아질 가능성을 크게 증가시켰다. 교육직무 부합도($\Delta p = +34.7$)와 기술 직무부합도($\Delta p = +42.0$)가 높을수록 복지후생 인식에도 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다. 직무 수행에 필요한 기술적 역량이 맞을수록 업무 부담이 줄고 성과창출이 원활해져 조직으로부터 받는 보상·복지 체계를 긍정적으로 지각한다는 점을 보여준다.

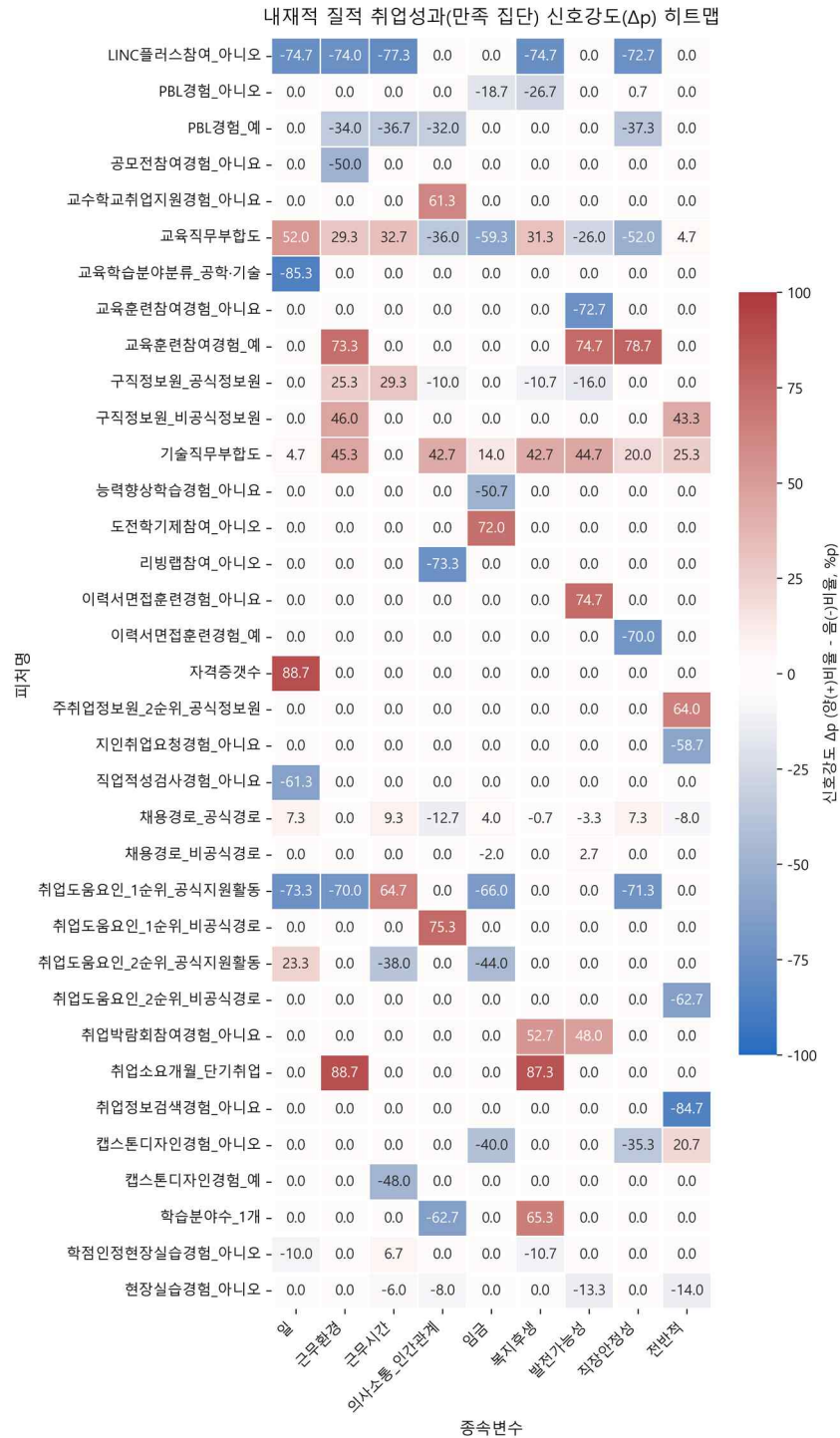
발전가능성 만족도에서는 교육훈련참여경험_예($\Delta p = +74.7$), 기술직무부합도($\Delta p = +42.0$), 이력서면접훈련 경험 여부가 주요 요인이다. 교육훈련참여경험은 취업자가 교육훈련을 통해 새로운 기술을 습득할 수 있는 기회를 제공하는데, 개인의 경력 성장 가능성을 높게 지각하게 만든다는 점을 보여준다. 기술직무부합도 역시 장기적 경력 발전에 대한 긍정적 평가로 이어질 수 있음을 의미한다.

직장 안정성 만족도에서도 직무부합도, 자격증 취득, 공식 정보원 등 객관적 적합도, 취업준비 역량, 공식 경로가 모두 일관된 양(+) 신호로 나타났다. LINC 미참여, 정보검색 미경험 등은 음(-) 신호를 보였다. 이는 직무 적합도가 이직의도, 안정성 지각에 영향을 미친다는 연구(Kristof, 1996)와 공식 경로가 내부 노동시장 접근성을 촉진한다는 분단노동시장 이론의 예측과 부합한다.

전반적 만족도에서는 기술·교육 직무부합도가 가장 안정적으로 높은 양(+) 신호를 보였으며, 이는 업무·환경·관계 등 개별 만족도의 세부 요인을 종합적으로 반영한다는 점에서 가장 구조적인 변수로 확인되었다. 취업소요개월 단축은 매우 강한 양(+) 신호를 형성하며(Δp 가 전 변수 중 최상위권) 빠른 취업이 조직 적응과 만족의 기반을 마련한다는 점을 재확인하였다. 공식 채용 경로·공식 정보원도 긍정적 신호로 작용하여, 제도화된 경로를 통해 입사한 집단이 전반적 만족에서 우위를 보였다. 반대로 비공식 경로 활용, 실무경험 부재 등은 모두 음(-) 신호를 형성하며 전반적 만족을 낮추는 것으로 나타났다. 이는 직무 적합도(P-J Fit), 공식 경로의 구조적 유리함, 실무 기반 준비도의 중요성을 강조한 기존 연구(Kristof, 1996; Marsden, 1994; Becker, 1964)를 종합적으로 지지한다. 교육훈련경험, 직무적합도가 모두 동일한 취업성과를 보이지 않고 있고, 취업소요개월은 일부 성과에만 반영되고 있음을 확인하여 조건부 비선형적 취업성과를 확인할 수 있었다.

4.3 외재적-내재적 취업성과의 통합적 해석

본 연구는 XGBoost-SHAP 분석을 통해 대졸자의 외재적-내재적 취업성과에 영향을 미치는 요인을 신호강도(Δp) 관점에서 정량적으로 분석하였다. 외재적-내재적 취업 성과에 대한 신호맵을 종합적으로 분석한 결과, 이론적 배경에서 교육 및 훈련 경험, 채용 경로, 객관적 적합도가 공통적으로 중요한 축으로 나타났다. 다만, 취업소요기간은 본 연구에서는 중요한 요인



<그림 3> 내재적 질적 취업성과(만족 집단) 신호강도(Δp) 히트맵

으로 판단되지 않았다.

첫째, 교육 및 훈련 경험과 관련하여, 내재적 성과에서는 전반적으로 인적자본·직무적합 이론과 부합하는 결과가 자주 나타났다. 예를 들어, 교육훈련참여경험_에는 발전가능성 만족도($\Delta p \approx +74.7$), 직장안정성 만족도($\Delta p \approx +78.7$) 등에서 매우 높은 양(+) 신호를 보였고, 자격증개수 역시 일(업무) 만족도에서 강한 순방향 신호($\Delta p \approx +88.7$)를 나타냈다. 이는 교육·훈련 참여와 자격증 축적이 직무 준비도와 성장 기대, 안정성 지각을 강화한다는 인적자본 이론과 직무적합도 이론을 적극적으로 지지하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 동일한 교육 및 훈련 요인일지라도 외재적 성과에서는 다른 패턴이 관찰된다. 예를 들면, PBL경험_에는 고용형태(정규직)와 연봉 구간(고임금)에서 모두 음(-)의 신호(고용형태 $\Delta p \approx -38.7$, 연봉구간 $\Delta p \approx -41.7$)를 보이는 반면, PBL경험_아니오는 오히려 고임금 이동에 대한 양(+) 신호($\Delta p \approx +52.8$)를 나타낸다. 또한 내재적 영역에서도 PBL경험_에는 임금 만족도($\Delta p \approx +26.7$)와 전반적 만족도($\Delta p \approx +14.0$)에는 긍정적이지만, 근무환경·근무시간·의사소통 만족도에서는 일관된 음(-) 신호를 보인다. 이러한 결과는 실무형 교육이 성과 전반에 단편적으로 동일한 효과를 보증하기보다는, 전공·산업·직무 맥락에 따라 다른 방식으로 작동할 수 있음을 시사하며, 인적자본 이론의 단선적 예측을 부분적으로 수정할 필요성을 드러낸다.

둘째, 채용 경로 및 공식 지원 활동의 효과 역시 영역별로 상반된 양상을 보인다. 채용경로_공식경로는 내재적 만족 대부분에서 미세한 수준의 양(+) 또는 거의 중립적인 신호(Δp 가

-5~+5 범위)에 머무르는 반면, 외재적 성과에서는 기업규모(대기업)에서 소폭 양(+) 신호($\Delta p \approx +5.1$), 연봉구간에서 비교적 뚜렷한 양(+) 신호($\Delta p \approx +25.0$)를 보인다. 이는 공식적·제도화된 채용 경로가 구조적 성과(대기업·고임금)에는 유리하지만, 일반적인 내재적 취업성과에는 직접적인 영향이 제한적일 수 있음을 시사한다. 반대로, 취업도움요인_1순위_비공식경로요인은 의사소통·인간관계 만족도에서 매우 강한 양(+) 신호($\Delta p \approx +75.3$)를 보여, 비공식 네트워크가 관계적·사회적 자본 형성에는 긍정적으로 기여할 수 있음을 보여준다.

셋째, 취업 소요기간은 내재적 성과 중 일부 만족도에서만 중요 요인으로 확인되었다. 취업소요개월_단기취업은 근무환경 만족도($\Delta p \approx +88.7$), 복지후생 만족도($\Delta p \approx +87.3$)에서 매우 큰 양(+) 신호를 보이고 있다. 이는 빠른 노동시장 진입이 직무 선택의 자율성, 초기 적응 경험, 자기효능감 강화와 연결되어 주관적 만족을 높인다는 해석을 가능하게 한다. 반면, 취업소요기간은 외재적 성과 표에서는 핵심 상위요인으로 등장하지 않았다. 이는 본 설문조사에서 취업 소요기간이 취업자들에게 중요한 요인이 아닐 수 있음을 시사한다.

넷째, 객관적 적합도(교육·기술 직무부합도)는 내재적 성과의 핵심 설명 요인으로 기능하지만, 외재적 성과에서는 이론적 예측과 상이한 결과도 나타난다. 내재적 영역에서 교육직무부합도는 일 만족도($\Delta p \approx +53.3$), 근무환경·근무시간 만족도(각 $\Delta p \approx +31.3, +28.7$), 직장안정성 만족도($\Delta p \approx -53.3$ 는 음수로 보이지만, 해당 항목에서는 가치 해석에 추가 검토가 필요함) 등에서 중요한 신호를 보였고, 기술직무

부합도 역시 근무환경·임금·발전가능성·전반적 만족도에서 모두 양(+) 신호(대체로 $\Delta p \approx +30 \sim 40$)를 보였다. 이는 직무요구와 개인 역량 간의 정합성이 업무·환경·관계·경력 전망에 대한 긍정적 인식을 강하게 뒷받침한다는 점에서 직무적합도 이론의 핵심 명제를 지지한다. 그러나 외재적 성과 표에서 교육직무부합도는 고용형태($\Delta p \approx -32.7$), 연봉구간($\Delta p \approx -52.8$)에서 오히려 음(-) 신호를 나타내고, 기술직무부합도 또한 고용형태에서는 음(-) 신호($\Delta p \approx -22.7$)를 보여 단순히 ‘교육직무적합도가 높을수록 항상 정규직·고임금으로 이동한다’는 단순한 가정이 성립하지 않음을 보여준다. 이는 산업·직종별 보상구조, 공공·비영리 부문과 같이 직무부합도는 높지만 상대적으로 낮은 임금 수준을 제공하는 구조적 요인을 함께 고려해야 함을 시사한다.

종합하면, 데이터에 기반한 신호강도 분석

결과는 교육 및 훈련 경험, 채용 경로, 취업 소요기간, 객관적 적합도가 외재적·내재적 성과를 설명하는 공통 축이라는 점에서 기존 이론과 대체로 부합하는 것으로 나타났다. 그러나 각 요인은 성과 영역과 맥락에 따라 다른 방향과 크기의 효과를 보이며, 특히 실무형 교육과 직무부합도가 외재적 성과에서 항상 긍정적 신호로 작동하지 않는다는 점, 비공식 경로가 관계 만족에는 긍정적으로 작용할 수 있다는 점 등은 기존 인적자본·신호·직무적합·분단노동시장 이론의 예측을 부분적으로 수정·보완할 필요가 있음을 보여준다. 따라서 질적 취업성과를 이해하기 위해서는 단일 이론이나 단선적 인과 구조가 아니라, 교육·경로·속도·적합도가 상호작용하는 다차원적 구조를 전제로 한 통합적 접근이 필요하다. 이러한 발견은 대졸자 취업성과 연구에서 성과 유형별 차별화된 메커니즘을 고려한 정책 설계와 이론적 정교화

<표 3> 외재적·내재적 성과 분류 혼동행렬표

구분	변수명	TP	TN	FP	FN	Accuracy	Precision	Recall	F1
외재적	고용형태 (정규직/비정규직)	24	61	17	28	0.6538	0.5854	0.4615	0.5161
	기업규모 (중소기업/대기업)	17	63	20	26	0.6349	0.4595	0.3953	0.4250
	연봉수준 (3200미만/3200초과)	45	25	25	18	0.6195	0.6429	0.7143	0.6767
내재적	일(업무)	46	25	31	28	0.5462	0.5974	0.6216	0.6093
	근무환경	80	6	33	11	0.6615	0.7080	0.8791	0.7843
	근무시간	79	6	34	11	0.6538	0.6991	0.8778	0.7783
	의사소통·인간관계	81	6	33	10	0.6692	0.7105	0.8901	0.7902
	임금	34	46	26	24	0.6154	0.5667	0.5862	0.5763
	복지후생	39	35	29	27	0.5692	0.5735	0.5909	0.5821
	발전가능성	41	31	38	20	0.5538	0.5190	0.6721	0.5857
	직장안정성	59	16	38	17	0.5769	0.6082	0.7763	0.6820
	전반적	69	12	36	13	0.6231	0.6571	0.8415	0.7380

가 요구됨을 시사한다. 본 연구의 분석 결과는 XGBoost 기반 예측모형과 SHAP 해석을 활용한 탐색적 분석에 기반한 것으로, 개별 변수와 취업성과 간의 인과관계를 직접적으로 검증하는 것은 아니다. 따라서 본 절에서 제시된 신호 강도(Δp)는 변수의 상대적 기여도와 작동 양상을 이해하기 위한 지표로 해석되어야 하며, 인과적 효과에 대한 판단은 추가적인 실증 연구를 통해 보완될 필요가 있다. 이러한 점을 고려할 때, 본 연구의 발견은 대졸자 취업성과 연구에서 성과 유형별 차별화된 메커니즘을 반영한 정책 설계와 이론적 정교화가 요구됨을 시사한다.

<표 3>은 내재적·외재적 취업성과를 종속 변수로 한 XGBoost 분류모형의 혼동행렬 및 주요 성능 지표를 요약한 것이다. 본 연구는 KEEP 2023 원자료에서 최초 998명의 대졸자를 분석 대상으로 설정하였으나, 취업자 대상 설문 문항의 무응답으로 인해 종속변수별 분석에는 유효 응답자만을 포함하였으며, 그 결과 분석 표본 수는 약 110~130명 수준으로 축소되었다.

혼동행렬 분석 결과, 외재적 취업성과의 이진 분류 모형에서도 Accuracy는 약 0.62~0.65 수준을 보였으나, 기업규모 분류에서는 Precision과 Recall이 낮게 나타나 구조적 성과 예측의 난이도를 보여준다. 다만 본 성능 지표는 예측력 자체를 논의하기 위한 것이 아니라, SHAP 기반 분류요인 강도(Δp) 분석의 해석 타당성을 보조적으로 확인하기 위한 참고 자료로 활용되었다. 내재적 취업성과의 경우 One-vs-Rest 기준(만족) Accuracy는 대체로 0.55~0.67 수준으로 나타났으며, 근무환경·근

무시간·의사소통 만족도 등 직무 환경 관련 지표에서는 Recall과 F1-score가 상대적으로 높게 나타났다. 반면, 임금 및 발전 가능성 만족도에서는 분류 성능이 비교적 낮아 개인의 주관적 평가가 이질적으로 분포함을 시사한다.

V. 연구결과 및 향후 연구과제

본 연구는 인공지능(AI) 기술의 고도화와 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되는 현재, 한국교육고용패널(KEEP) II 7차년도(2023) 데이터를 활용하여 대졸자의 질적 취업성과를 결정하는 요인을 머신러닝(XGBoost-SHAP) 기법으로 분석하였다. 단순한 취업 여부를 넘어 임금·고용형태·기업규모 등 외재적 성과와 일 만족, 발전 가능성, 직장 안정성 등 내재적 성과를 동시에 고려하고, 이를 신호이론 관점에서 해석함으로써 글로벌 AI 환경에서 대두되는 인재 양성과 노동시장 정책에 대한 학술적 시사점을 도출하고자 하였다. 특히 XGBoost-SHAP 분석을 통해 변수별 기여도를 확률적 ‘신호 강도(signal strength, Δp)’로 재구성함으로써, 대졸자의 교육·훈련 경험, 채용 경로, 취업 소요 기간, 객관적 적합도가 외재적·내재적 성과에 미치는 비선형적 영향 구조를 통합적으로 규명하였다.

5.1 연구 결과 요약 및 이론적 시사점

분석 결과, 실무형 교육·훈련 경험, 채용 경로, 취업 소요 기간, 객관적 적합도는 대졸자의 외재적·내재적 취업 성과를 관통하는 핵심 요

인으로 확인되었다. 다만 각 요인의 영향 방향과 크기는 성과 유형과 맥락에 따라 비선형적이며 다른 양상을 보였다.

첫째, PBL, 캡스톤디자인, 현장실습 등 실무형 교육, 훈련 경험과 전공, 교육, 기술-직무 부합도로 측정한 객관적 적합도는 내재적 성과 전반에서 가장 일관된 긍정적 요인으로 나타났다. 이는 개인과 직무의 정합성(Person-Job Fit)이 심리적 만족, 조직 적응, 성장 가능성 인식의 핵심 기제임을 재확인시키며, 인적자본 이론과 직무적합도 이론의 예측과 대체로 부합한다. 반면 외재적 성과에서는 전공, 산업 특성, 공공, 비영리 부문 여부 등에 따라 실무형 교육과 직무 부합도의 효과 방향이 일부 상이하게 나타나, 교육 투자와 임금, 고용 안정성 간 관계를 단선적으로 가정하는 전통적 인적자본 이론의 설명 범위를 부분적으로 수정할 필요성을 시사하였다.

둘째, 채용 경로의 이중적 효과가 드러났다. 공식 공채, 채용 공고 등 공식적 경로는 대기업 취업과 고임금, 정규직 진입 등 구조적 성과에 대체로 유리한 신호로 작용한 반면, 소개, 추천 등 비공식 경로는 의사소통, 인간관계 만족 등 관계적, 사회적 차원의 만족을 높이는 경향을 보였다. 이는 제도화된 채용 경로가 1차 노동시장 진입과 보상 수준을 규정한다는 분단노동시장 이론을 지지하는 동시에, 사회적 네트워크를 통한 비공식 경로가 관계적 만족과 조직 내 상호작용에 긍정적으로 기여할 수 있음을 보여준다.

셋째, 취업 소요 기간은 특히 내재적 성과에서는 일부 주요 변수로 확인되었다. 졸업 후 단기간 내 첫 일자리에 진입한 집단은 일, 근무환

경, 복지, 전반적 만족도에서 강한 양(+)의 신호를 보였다. 이는 빠른 노동시장 이행이 직무선택의 자율성, 자기효능감, 초기 적응 경험을 강화하여 질적인 안착에 기여한다는 해석을 가능하게 한다. 반면 취업 소요 기간은 외재적 성과에서 상대적으로 제한된 역할을 보여, 이 부분은 일반화하기는 어렵고, 추가적인 실증연구의 필요성을 제기한다.

넷째, 객관적 적합도(전공, 교육, 기술-직무 부합도)는 내재적 성과의 핵심 설명 변수로 기능하는 동시에, 외재적 성과에서는 이론적 예측과 상이한 결과도 일부 관찰되었다. 내재적 영역에서는 전반적 직무 만족, 발전 가능성, 직장 안정성, 관계 만족 등 다양한 태도적 성과를 강하게 설명하였으나, 외재적 영역에서는 직무 부합도가 높더라도 공공, 비영리 부문, 특정 산업 구조 등으로 인해 임금 수준이 상대적으로 낮게 나타날 수 있는 구조적 맥락이 확인되었다. 이는 객관적 적합도를 단순히 ‘고임금, 정규직으로의 직선 경로’로 해석하기보다는, 산업, 부문, 직종 구조와 결합된 복합 변수로 이해해야 함을 시사한다.

방법론적으로, 신호이론을 ‘신호의 존재 여부’ 또는 ‘평균적 효과’ 중심의 접근에서 벗어나 신호의 강도와 작동 맥락을 함께 고려하는 분석을 틀로 확장하였다는 점에 학문적 의의가 있다. 기존 신호이론 연구들은 대체로 교육, 경력, 자격증과 같은 특성이 취업성과에 유의미한 신호로 작동하는지를 주로 검증해 왔으나, 동일한 신호가 성과 차원이나 조건에 따라 서로 다른 방향과 효과를 보일 수 있다는 점을 정량적으로 설명하는 데에는 한계를 지니고 있었다. 본 연구는 XGBoost와 SHAP를 결합하여

변수별 기여도를 확률 기반 신호 강도($\Delta p = P(\text{SHAP} > 0) - P(\text{SHAP} < 0)$)로 재해석하였다. Δp 는 SHAP 값의 단순한 크기나 중요도 순위가 아니라 양(+)의 기여와 음(-)의 기여가 나타나는 확률의 차이를 기반으로 산출된 지표로서, 비선형 모델에서 신호의 방향성과 안정성을 동시에 반영한다는 점에서 기존 연구의 해석 범위를 보완한다. 신호이론이 정보 비대칭 상황에서 신호의 효과가 단일하고 고정된 것이 아니라 성과 차원과 맥락에 따라 이질적으로 작용할 수 있음을 시사한다.

5.2 교육 및 정책적 시사점

앞선 분석에서 확인된 실무형 교육, 훈련, 객관적 적합도, 취업 소요 기간, 채용 경로의 신호 효과를 바탕으로, 다음과 같은 교육 및 정책적 시사점을 제시할 수 있다.

첫째, 실무형 인재 양성 정책의 효과를 체계적으로 평가하기 위한 ‘특화 패널(Specialized Panel)’ 구축이 핵심적이다. 본 연구는 KEEP II 자료를 활용하여 실무형 교육 참여 경험과 직업훈련 경험을 분석했으나, 커리큘럼 내용, 교육 강도, 프로젝트 특성 등 교육의 질적 속성은 충분히 반영하기 어려웠다. 실무형 교육은 외재적, 내재적 성과 전반에서 반복적으로 양(+)의 신호를 보였지만, 이는 참여 여부 중심의 제한된 변수 구성에서 얻어진 결과이므로, 개별 프로그램의 실제 효과를 식별하기 위해서는 보다 정밀한 데이터 구축이 필요하다.

따라서 LINC 3.0, K-Digital Training(KDT), 부트캠프 등 고강도 실무형 교육 사업에 대해서는 전용 표본을 가진 특화 패널을 구성하고,

교육 이력(프로젝트, 습득 기술, 인증 내역)과 취업 성과(직무 일치도, 임금, 만족도 등)를 연계한 표준화된 데이터 관리 체계를 마련할 필요가 있다. 이는 본 연구가 확인한 실무형 교육의 신호 효과를 정책적으로 검증하기 위한 최소 조건이라 할 수 있다.

둘째, 객관적 적합도와 내재적 성과 간의 강한 연관성을 활용한 ‘AI 기반 초개인화 진로, 경력 매칭’ 체계 도입이 요구된다. 전공, 교육, 기술-직무 부합도는 내재적 성과에서 가장 안정적인 양(+) 신호를 보였으며, 이는 개인의 역량 구조와 직무 요구 간 정합성이 직무 만족, 성장 인식 등을 강화함을 보여준다. 이에 따라 대학, 고용 서비스 기관은 학생의 전공, 프로젝트, 자격증 등 다양한 학습 데이터를 기반으로 AI가 직무, 산업, 경력 경로를 추천하는 맞춤형 지도 체계를 구축할 필요가 있다.

셋째, 산업 수요 대응력 강화를 위한 ‘적응형 인재(Adaptive Talent)’ 육성 전략이 필요하다. 현장실습, PBL, 캡스톤디자인, 직업훈련 참여와 취업 소요 기간 단축은 외재적, 내재적 성과 모두에서 긍정적 신호를 보였다. 이를 고려할 때, 대학은 전공 간 경계를 완화하고 마이크로 디그리, 융합전공, AI, 데이터 역량 트랙 등을 통해 학생들이 산업 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 학사 구조를 재편할 필요가 있다.

5.3 연구의 한계 및 향후 연구 과제

본 연구는 XGBoost-SHAP과 신호 강도(Δp) 지표를 통해 대졸자 취업 성과 요인을 다차원적으로 규명했다는 점에서 의의가 있으나, 자료와 방법론상 다음과 같은 한계를 갖는다.

첫째, 표본 구성과 대표성 측면의 한계이다. 본 연구는 KEEP II 전체 응답자 중 실무형 교육·훈련(PBL, 캡스톤디자인 등) 경험이 있는 약 1,000명을 대상으로 분석을 한정하였다. 훈련 미경험자인 대다수 대졸자가 배제되었다는 점에서 결과를 전체 노동시장으로 일반화하기에는 주의가 요구된다. 향후 연구에서는 비참여 집단을 포함한 대규모 표본과 명시적 비교집단을 확보하여 교육·훈련 효과를 엄밀히 검증할 필요가 있다.

둘째, 실무형 교육·훈련의 질적 수준을 반영할 수 있는 ‘표준화된 교육 성과 데이터셋’의 부재이다. 기존 자료는 교육의 단순 참여 여부만 제공할 뿐, 이수 시간, 프로젝트 난이도, 습득 기술 수준 등 핵심적인 질적 정보를 담고 있지 않다. 이로 인해 교육 프로그램 간의 이질성을 무시하고 참여 여부 중심으로만 효과를 추정해야 했던 한계가 있다. 향후 커리큘럼 정보와 취업 성과가 연계된 표준화 데이터가 구축된다면, 본 연구의 분석틀을 활용해 교육 설계별 성과 차이를 훨씬 정교하게 파악할 수 있을 것이다.

셋째, 관측자료와 예측모형에 기반한 분석으로서 인과적 해석에 신중해야 한다. XGBoost와 SHAP 분석은 변수 간의 복잡한 비선형성과 영향력의 방향(신호)을 효과적으로 보여주지만, 모형 자체가 인과 구조를 식별해주지는 않는다. 따라서 본 연구의 결과를 곧바로 인과적 명제로 확장하기에는 무리가 있다. 향후에는 본 연구와 같은 탐색적 결과를 토대로, 고정효과 모형, 자연실험, 매칭 기법 등 인과 추론 방법론을 병행하여 성과 결정 요인을 실증적으로 보완해야 한다.

참고문헌

- 고용노동부, “K-디지털 트레이닝, 403개 훈련과정(연간 훈련 인원 3.3만명) 확보,” 보도자료 2022.8.31.
- 김경숙, “중소기업 고용의 질과 기업성과에 관한 탐색적 연구: 신용보증기업을 중심으로,” 중소기업금융연구, 제35권, 제3호, 2015, pp. 31-53.
- 김명진, 배관표, “대학원 재정지원 사업 개선을 위한 탐색적 연구: 재정수혜가 인력양성 성과에 미치는 차별적 영향을 중심으로,” 사회과학연구, 제33권, 제1호, 2022, pp. 289-306.
- 김영부, “한국의 동남권 대학의 학내 교육자원이 대학의 취업성과에 미치는 영향,” 한국산학기술학회논문지, 제19권, 제12호, 2018, pp. 471-479.
- 김종욱, “신규 대졸자 전공 계열별 고용률 및 유지취업률 현황,” 한국노동연구원, 제223호, 2023, pp. 75-79.
- 류기락, “디지털 신기술 분야 실업자 훈련 성과의 비교 분석,” 도시연구, 제26호, 2024, pp. 147-180.
- 박남규, “캡스톤디자인 및 현장실습이 취업률에 미치는 영향: 산학협력선도대학(LINC)을 중심으로,” 벤처창업연구, 제18권, 제4호, 2023, pp. 207-223.
- 박소영, 김주영, “전공-직무일치, 임금, 직장만족 간 구조적 관계의 전공별 차이 분석,” 미래교육학연구, 제33권, 제1호, 2019, pp. 1-23.
- 방하남, 고용의 질에 관한 지표개발 및 평가, 한

- 국노동연구원, 2006.
- 양윤주, 조민호, “청년 미취업 기간이 취업의 질에 미치는 장기적 효과에 관한 연구,” *현대사회와 행정*, 제32권, 제1호, 2022, pp. 25-54.
- 윤수경, 한유경, “대학생의 취업성과 영향 요인 분석,” *교육재정경제연구*, 제23권, 제4호, 2014, pp. 131-160.
- 이병훈, 신광영, 송리라, “일자리 질의 양극화 추이에 관한 실증분석,” *노동정책연구*, 제16권, 제4호, 2016, pp. 37-64.
- 이시균, 양수경, “초기 노동시장 경험이 향후 청년 고용 성과에 미치는 효과,” *동향과 전망*, 제84권, 2012, pp. 222-250.
- 이재준, 이유린, 임도현, 안현철, “XGBoost 기법과 SHAP 기법을 적용한 근로자 이직 의도 예측 모형 연구,” *한국지능정보시스템학회 학술대회논문집*, 2021, pp. 21-23.
- 이지훈, 양동령, 최성환, “대학취업률에 대한 이론적 고찰 및 질적 차이 분석,” *취업진로연구*, 제5권, 제3호, 2015, pp. 109-130.
- 최일수, 신은중, “대학 졸업자의 취업성과 결정 요인에 관한 실증연구 - 대학 취업교육 프로그램의 효과를 중심으로,” *경제교육연구*, 제23권, 제1호, 2016, pp. 23-49.
- 황인섭, “1주기 대학혁신지원사업이 대학의 취업 성과에 미치는 영향에 관한 연구,” *취업진로연구*, 제14권, 제2호, 2024, pp. 51-72.
- Allen, J., and van der Velden, R. “Educational mismatches versus skill mismatches: Effects on wages, job satisfaction, and on-the-job search,” *Oxford Economic Papers*, Vol. 53, No. 3, 2001, pp. 434-452.
- Becker, G. S., *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, University of Chicago Press, Chicago, 1964.
- Brown, M., Setren, E., and Topa, G., “Do informal referrals lead to better matches? Evidence from a firm's employee referral system,” *Journal of Labor Economics*, Vol. 34, No. 1, 2016, pp. 161-209.
- Cable, D. M., and DeRue, D. S., “The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions,” *Journal of Applied Psychology*, Vol. 87, No. 5, 2002, pp. 875-884.
- Capsada-Munsech, Q., “Measuring overeducation: Incidence, correlation and overlaps across indicators and countries,” *Social Indicators Research*, Vol. 145, No. 1, 2019, pp. 279-301.
- Congard, A., Delicourt, A., Dauvier, B., and Gros, F., “Personality trait and subjective work experience fit (P-SWE fit) as an explanation for voluntary turnover,” *Military Psychology*, Vol. 34, No. 1, 2021, pp. 68-82.
- Connelly, Brian L., Certo, Trevis S., Ireland, Duane R., and Reutzel, Christopher R.,

- “Signaling theory: A review and assessment.” *Journal of Management*, Vol. 37, No. 1, 2010, pp. 39-67.
- Dawson, N., Rizoïu, M., Johnston, B., and Williams, M., “Predicting skill shortages in labor markets: A machine learning approach.” 2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2020, pp. 3052-3061.
- Deschacht, N., and Vansteenkiste, S., “The effect of unemployment duration on reservation wages: Evidence from Belgium,” *Labour Economics*, Vol. 71, No. 102010, 2021.
- Dickens, W. T., and Lang, K., “A Test of Dual Labor Market Theory,” *American Economic Review*, Vol. 75, No. 4, 1985, pp. 792-805.
- Dinerstein, M., Megalokonomou, R., and Yannelis, C., “Human capital depreciation and returns to experience,” *American Economic Review*, Vol. 112, No. 11, 2022, pp. 3725-3762.
- Doeringer, P. B., and Piore, M. J., *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*, Routledge Books, New York, 1985.
- Edwards, J. R., “Person-job fit: A conceptual integration, literature review, and methodological critique,” *International Review of Industrial and Organizational Psychology*, Vol. 6, 1991, pp. 283-357.
- Ehrhart, Karen Holcombe., “Job characteristic beliefs and personality as antecedents of subjective person-job fit.” *Journal of Business and Psychology*, Vol. 21, No. 2, 2006, pp. 193-226.
- Erikson, R., and Goldthorpe, J. H., *The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Clarendon Press, Oxford, 1992.
- Eriksson, S., and Rooth, D., “Do Employers Use Unemployment as a Sorting Criterion When Hiring? Evidence from a Field Experiment,” *American Economic Review*, Vol. 104, No. 3, 2014, pp. 1014-1039.
- EU, *Employment and social policies: A framework for investing in quality*, Retrieved June 25, 2001, Available: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0313:FIN:EN:PDF>
- Fernandez, R. M., Castilla, E. J., and Moore, P., “Social capital at work: Networks and employment at a phone center,” *American Journal of Sociology*, Vol. 105, No. 5, 2000, pp. 1288-1356.
- Granovetter, M. S., “The strength of weak ties,” *American Journal of Sociology*, Vol. 78, No. 6, 1973, pp. 1360-1380.
- Granovetter, Mark S. *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers*. Harvard University Press, Cambridge, 1995.
- Green, F., *Demanding Work: The Paradox of*

- Job Quality in the Affluent Economy, Princeton University Press, Princeton, 2006.
- Heisig, J. P., “Measuring the Signaling Value of Educational Degrees: Secondary Education Systems and the Internal Homogeneity of Educational Groups,” *Large-Scale Assessments in Education*, Vol. 6, No. 1, 2018, pp. 1-35.
- Hirschfeld, R. R., “Does revising the intrinsic and extrinsic subscales of the Minnesota Satisfaction Questionnaire Short Form make a difference?,” *Educational and Psychological Measurement*, Vol. 60, No. 2, 2000, pp. 255~270.
- Holzer, H. J., “Search method use by unemployed youth,” *Journal of Labor Economics*, Vol. 6, No. 1, 1988, pp. 1-20.
- Koen, J., Klehe, U., Van Vianen, A. E., Zikic, J., and Nauta, A., “Job-search strategies and reemployment quality,” *Journal of Vocational Behavior*, Vol. 77 No. 1, 2010, pp.126-139.
- Kristof, A., “Person-Organization Fit: An Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications,” *Personnel Psychology*, Vol. 49, No. 1, 1996, pp. 1-49.
- Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., and Johnson, E. C. “Consequences of individual's fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit,” *Personnel Psychology*, Vol. 58, No. 2, 2005, pp. 281-342.
- Lester, B., Rivers, D. A., and Topa, G., “The Heterogeneous Impact of Referrals on Labor Market Outcomes,” *Federal Reserve Bank of New York, Staff Report* No. 987, 2021, pp. 1-50.
- Lundberg, Scott M., and Su-In Lee., “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems*, Curran Associates Inc., 2017, pp. 4768-4777.
- Marsden, P. V., “The hiring process: Recruitment methods,” *American Behavioral Scientist*, Vol. 37, No. 7, 1994, pp. 979-991.
- Marsden, P. V., and Gorman, E. H., “Social Networks, Job Changes, and Recruitment,” *Sourcebook of Labour Markets: Evolving Structures and Processes*, edited by Ian Berg and Alan Kalleberg, Plenum, 2001, pp. 467-502.
- Montgomery, J. D., “Social networks and labor-market outcomes: Toward an economic analysis,” *American Economic Review*, Vol. 81, No. 5, 1991, pp. 1408-1418.
- OECD, *The knowledge-based economy*, OECD, Paris, 1996.
- OECD, *How's Life?: Measuring Well-being*,

- OECD, Paris, 2011.
- Powell, W. W., and Snellman, K., “The Knowledge Economy,” *Annual Review of Sociology*, Vol. 30, No. 1, 2004, pp. 199-220.
- Rees, A., “Information networks in labor markets,” *American Economic Review*, Vol. 56, No. 3, 1966, pp. 559-566.
- Robst, John. “Education and job match: The relatedness of college major and work.” *Economics of Education Review*, Vol. 26, No. 4, 2007, pp. 397-407.
- Schultz, T. W., “Investment in Human Capital,” *The American Economic Review*, Vol. 51, No. 1, 1961, pp. 1-17.
- Stiglitz, Joseph E. “Information and the change in the paradigm in Economics.” *American Economic Review*, Vol. 92, No. 3, 2002, pp. 460-501.
- Vishwanath, T., “Job Search, Stigma Effect, and Escape Rate from Unemployment,” *Journal of Labor Economics*, Vol. 7, No. 4, 1989, pp. 487-502.
- Walter, S. and Jeong-Dong Lee., “Human Capital Depreciation and Job Tasks.” *2021 - 7th International Conference on Higher Education Advances*, Universidad Politécnica de Valencia, 2021, pp. 1087-1095.
- Spence, M., “Job Market Signaling,” *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3, 1973, pp. 355-374.
- Wachter, M. L., “Primary and Secondary Labor

Markets: A Critique of the Dual Approach,” *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol. 5, No. 3, 1974, pp. 637-694.

Zuchuat, J., Lalive, R., Osikominu, A., Pesaresi, L., and Zweimüller, J., “Duration Dependence in Finding a Job: Applications, Interviews, and Job Offers.” IZA Discussion Paper, No. 16602, 2023. pp 1-48.

정 지 훈(Jung, Jihoon)



학점은행제를 통해 경영학사 학위를 취득하였으며, 한동대학교 국제개발협력대학원에서 석사학위를 취득하였다. 현재는 국민대학교 비즈니스 IT대학원 박사과정에 재학 중이며, 주요 관심 분야는 IT, 비즈니스, 인재개발이다.

안 현 철(Ahn, Hyunchul)



KAIST에서 산업경영학사를 취득하고, KAIST 테크노경영대학원에서 경영정보시스템을 전공하여 공학석사와 공학박사를 취득하였다. 현재는 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 교수로 재직 중이며, 주요 관심 분야는 정보시스템 수용과 관련된 행동 모형과 금융 및 고객관계관리 분야에서 인공지능 응용이다.

<Abstract>

Signaling Structure of Qualitative Employment Outcomes among College Graduates: An XGBoost-SHAP Analysis

Jung, Jihoon . Ahn, Hyunchul

Purpose

This study aims to explore the determinants of qualitative employment outcomes for college graduates by addressing the limitations of traditional linear analysis. It focuses on the non-linear effects of practical training, recruitment channels, and person-job fit on both extrinsic and intrinsic outcomes, interpreted through the lens of Signaling Theory.

Design/methodology/approach

Utilizing data from the Korean Education and Employment Panel II (KEEP II), this study applied the XGBoost machine learning algorithm combined with SHAP analysis. A novel "Signal Strength (Δp)" metric was developed to quantify the conditional and non-linear influence of key variables on employment quality.

Findings

The analysis revealed that practical training and objective person-job fit act as consistent positive signals for intrinsic outcomes, while their impact on extrinsic outcomes varies by structural context. Formal recruitment channels were found to signal structural rewards such as high wages, whereas informal channels significantly enhanced relational satisfaction. shorter job search duration was identified as a critical predictor for intrinsic satisfaction rather than extrinsic satisfaction, highlighting the multidimensional nature of employment quality.

Keyword: Qualitative Employment Outcomes, Signaling Theory, XGBoost, SHAP, Signal Strength, Person-Job Fit

* 이 논문은 2025년 12월 7일 접수, 2025년 12월 15일 1차 심사, 2025년 12월 22일 2차 심사, 2025년 12월 23일 게재 확정되었습니다.